



Lumi

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	4
II.	OBJETIVOS	4
III.	EQUIPO DE TRABAJO	4
IV.	RECURSOS INFORMÁTICOS	5
V.	RIESGOS	6
VI.	CRONOGRAMA DE HITOS	6
VII.	AMBIENTE DE PRUEBAS	7
VIII.	MÓDULOS A VERIFICAR	9
IX.	HISTORIAL DE CAMBIOS	9
X.	CASOS DE PRUEBA	10

I. INTRODUCCIÓN

A. ANTECEDENTES

El 26 de agosto del 2025, nuestro equipo de desarrollo fue designado a un proyecto de desarrollo de Software para el Colegio Fé y Alegría 43 para el curso de Comunicación dirigido a los chicos de 1ero de secundaria. En nuestra primera reunión el 28 de agosto del 2025, conversamos con la profesora Sarita de los Milagros Castro, quién es la encargada de comunicación para los chicos de 1ero de secundaria. Ella nos comentó que le gustaría tener una página soportada por un ChatBot AI que pueda facilitar el desarrollo del curso a sus alumnos.

B. GLOSARIO

- a. Criterios de entrada: El conjunto de condiciones para iniciar oficialmente una tarea definida.
- b. Criterios de salida: El conjunto de condiciones para completar oficialmente una tarea definida.

C. REFERENCIAS

- NTP-ISO/IEC 12207:2016-Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición.

II. OBJETIVOS

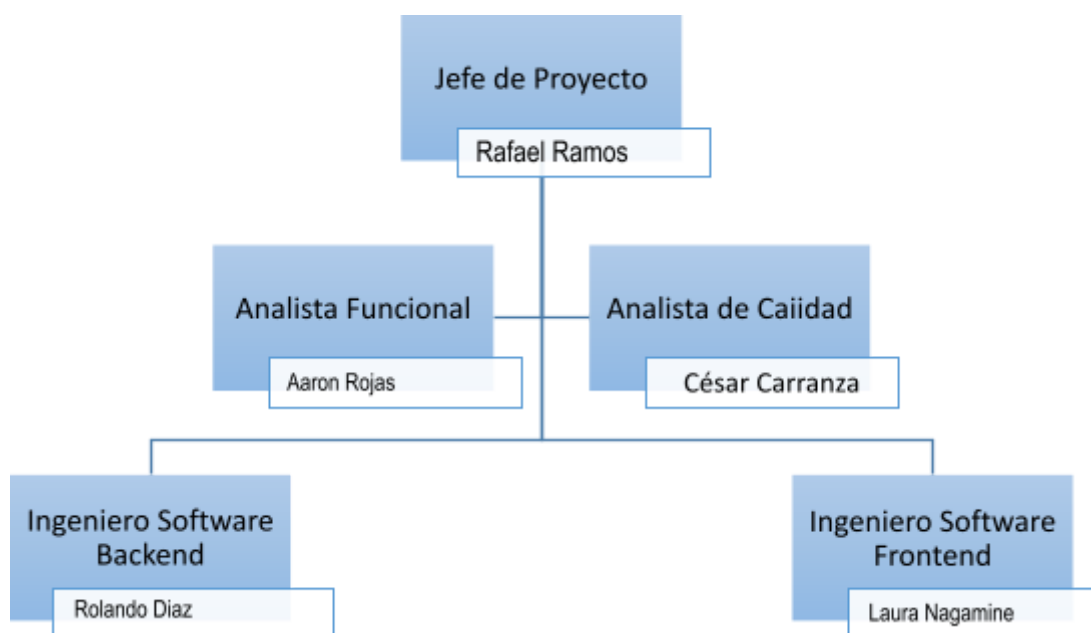
A. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este documento es definir y detallar el plan de pruebas del proyecto, estableciendo la estrategia, alcance y lineamientos necesarios para garantizar la calidad del producto de software. Se busca validar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales, minimizando riesgos y asegurando que el producto final sea confiable y cumpla con las expectativas del cliente.

Objetivos específicos

1. Diseñar y documentar los casos de prueba alineados a los casos de uso y requerimientos definidos.
2. Definir los ambientes y recursos con los cuales se realizará el plan de pruebas.
3. Definir los tipos de pruebas a realizar (funcionales, integración, rendimiento, etc.) según las necesidades del proyecto.
4. Identificar los posibles riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de pruebas..
5. Establecer un cronograma de validación que permita el seguimiento y control de los resultados.
6. Definir la trazabilidad entre requerimientos, casos de prueba y casos de uso.

III. EQUIPO DE TRABAJO



Nombre del proyecto	Lumi
Patrocinador	Colegio Fe y Alegría 43
Usuario líder	Sarita de los Milagros Castro
Jefe del Proyecto	Rafael Humberto Ramos Huamani
Equipo de Proyecto	Rafael Humberto Ramos Huamani - Jefe del proyecto Laura Gabriela Nagamine Oshiro - Ingeniero Software Frontend Ary Werner Aaron Rojas Durand - Analista Funcional Rolando David Diaz Jara - Ingeniero Software Backend Cesar Gabriel Carranza Ramirez - Analista Calidad

IV. RECURSOS INFORMÁTICOS

Para este proyecto estaríamos requiriendo de Google Classroom API para sincronización de usuarios y aulas, y publicación de tareas, Google Drive/Sheets API para exportación de reportes y

almacenamiento de recursos y un Motor de IA para la generación de contenido, evaluación y chatbot

V. RIESGOS

A continuación, se muestran los riesgos identificados inicialmente.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Fallos en los tiempos de respuesta de la web debido a la conexión o saturación	Media	Media	Verificar que se esté usando en un lugar con buena señal
Fallos en los tiempos de respuesta de la web debido a la saturación	Baja	Alta	Verificar la cantidad de alumnos que estén empleando el uso de la aplicación o de la IA al mismo tiempo
Credenciales inválidas y quedar sin acceso al sistema	Baja	Alta	Reasignar a un nuevo correo el rol correspondiente del usuario caso que sus credenciales ya no funcionen
Deshabilitación de la cuenta estudiantil de google	Baja	Alta	Reasignar a un nuevo correo el rol correspondiente del usuario
Error con la compatibilidad del navegador web	Baja	Media	Usar la web en un navegador como "Chrome" o "Microsoft Edge"

VI. CRONOGRAMA DE HITOS

Hito	Fecha Inicio	Fecha Fin
Diseño del Plan de Pruebas	25/09/25	01/10/25
Aprobación del plan de pruebas	02/10/25	02/10/25
Configuración de las pruebas	03/10/25	12/10/25
Cumplimiento de Criterios de Entrada para el módulo de Estudiante	14/10/25	14/10/25
Ronda de pruebas para Módulo de Estudiante	14/10/25	19/10/25
Reunion de evaluacion de los Criterios de Salida	19/10/25	19/10/25
1ra Entrega	20/10/25	20/10/25
Cumplimiento de Criterios de Entrada para el módulo de Docente	27/10/25	27/10/25
Ronda de pruebas para Módulo de Docente	27/10/25	01/11/25
Reunion de evaluacion de los Criterios de Salida	01/11/25	01/11/25
2da Entrega	03/11/25	03/11/25
Cumplimiento de Criterios de Entrada para el módulo de Autenticación y Perfil	10/11/25	10/11/25
Ronda de pruebas para Módulo de Lógica de Autenticación y Perfil	10/11/25	15/11/25
Reunion de evaluacion de los Criterios de Salida	15/11/25	15/11/25
3ra Entrega	17/11/25	17/11/25

VII. AMBIENTE DE PRUEBAS

Los principales entornos de prueba que estaríamos usando para el ambiente de pruebas sería SonarQube y Selenium

VIII. MÓDULOS A VERIFICAR

Módulos	Descripción
Módulo Autenticación y Perfil	Refiere a la gestión de los perfiles de los usuarios, el logueo usando las cuentas institucionales de google y la coneccion de datos con Google Classroom
Módulo de Estudiante	Refiere a la gestión del rol estudiante para el acceso de contenidos, resolución de actividades y visualización de progreso
Módulo de Docente	Refiere a la gestión del rol docente para la planificación de actividades de los estudiantes y visualizar su progreso

A. CRITERIOS DE ENTRADA

- El equipo de desarrollo ha liberado el sistema para pruebas.
- El sistema de seguimiento de defectos debe estar instalado y listo para usar.
- El equipo de desarrollo ha confirmado que el entregable es funcional en el ambiente de pruebas.
- El equipo de desarrollo ha entregado la documentación relacionada con la funcionalidad de la versión de sistema liberada, y cualquier defecto o falla conocida.

B. CRITERIOS DE SALIDA

- No hay fallas, paradas, o procesos culminados de forma inesperada (superior al 5% de las pruebas).
- El equipo de pruebas ha ejecutado las pruebas planeadas para cada ambiente.
- El equipo de desarrollo ha resuelto todos los defectos que deben ser corregidos.
- El líder de equipo o producto ha revisado que todos los defectos reportados en la herramienta de gestión de defectos han sido cerrados/diferidos y, cuando fuera necesario verificados bajo pruebas de confirmación y regresión.
- El Dueño de Producto aprueba que el producto, definido durante el último ciclo de pruebas de sistema, satisface razonablemente las expectativas del usuario.

Matriz Casos de uso vs Casos de Prueba

	CP-01	CP-02	CP-03	CP-04
CU001	X		X	
CU002				X
CU003		X		

CU004			X	
CU005				
CU006				
CU007				

Matriz Requerimientos vs Casos de Prueba

	CP-01	CP-02	CP-03	CP-04
RN-1	X	X		
RF-4				X
RF-5				X
RN-6				X
RF-7				X
RN-8				X
RF-9				X
RF-10				X
RF-11				X
RF-12				X
RF-13				X
RF-14				X
RF-15				X
RF-16				X
RF-17				X
RF-18				X
RF-19				X
RF-20		X		
RF-21		X		
RF-22		X		

RF-23		X		
RF-37			X	
RF-38			X	
RF-40			X	
RF-46			X	
RNF-07	X			
RNF-10	X			

IX. HISTORIAL DE CAMBIOS

Número de revisión	Fecha de Revisión	Autor	Resumen de cambios
1	29/09/2025	César Carranza	Llenado de información

Revisores:

Este documento ha sido revisado por:

Nombre	Rol
César Gabriel Carranza Ramírez	Analista de Calidad

Aprobaciones:

Este documento ha sido aprobado por:

Nombre	Rol
Sarita de los Milagros Castro	Cliente

X. CASOS DE PRUEBA

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
CASO DE PRUEBA No. 1	CP01	VERSIÓN DE EJECUCIÓN	1.0
		FECHA EJECUCIÓN	29/09/25

CASO DE USO:	Iniciar sesión	MODULO DEL SISTEMA	Módulo de Autenticación y Perfiles
Descripción del caso de prueba:	Inicio de sesión para acceso a la plataforma web		
1. CASO DE PRUEBA			
a. Precondiciones			
- Estar registrado en el sistema - Tener activa la cuenta - Tener el rol de docente o alumno			
b. Pasos de la prueba			
- Ingresar a la página principal del sistema - Presionar el botón "Iniciar Sesión con Google" que se encuentra en la esquina superior derecha - Seleccionar la cuenta co la que desea iniciar sesión			

Lumi

Evaluaciones Inteligentes

Inicio

Funcionalidades

FAQ

Acceder con Google

¡Evaluaciones gamificadas con IA!

Lumi

Tu tutor de evaluaciones con IA

¡Prepárate para evaluaciones de manera divertida! Gana Lumicoins, personaliza tu avatar en la tienda, mantén tu racha de estudio y compite con tus compañeros en el leaderboard.

¡Empezar a Estudiar!

Ver Cómo Funciona

Lumicoins

Gana y gasta

Tienda

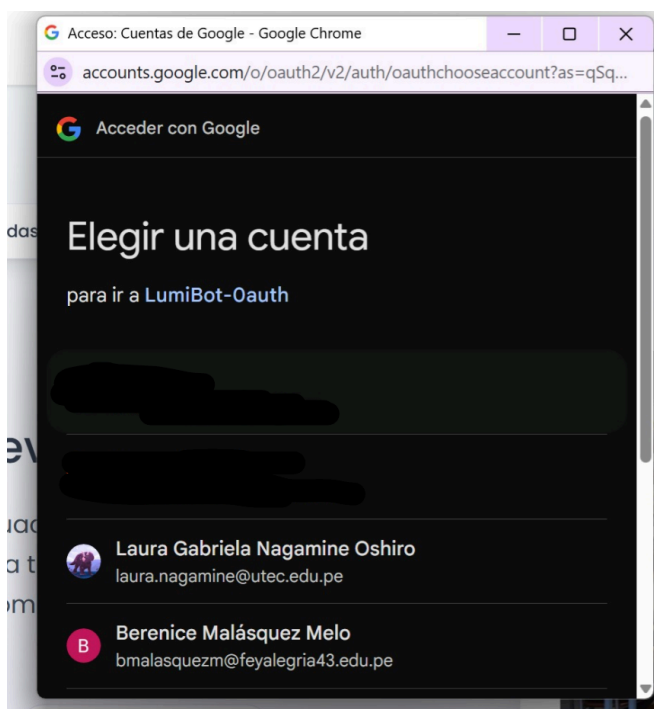
Personaliza

Ranking

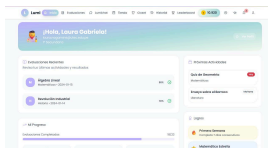
Compite

</





DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENARIO		SI	NO	

Correo	<i>laura.nagamine@utec.edu.pe</i>	<i>Iniciar Sesión</i>	<i>Ingreso a la plataforma según el rol asignado</i> 	SI		<i>De ingresar los datos correctamente, se permite el ingreso al sistema con el Rol Asignado.</i>
--------	-----------------------------------	-----------------------	--	-----------	--	---

c. Post condiciones

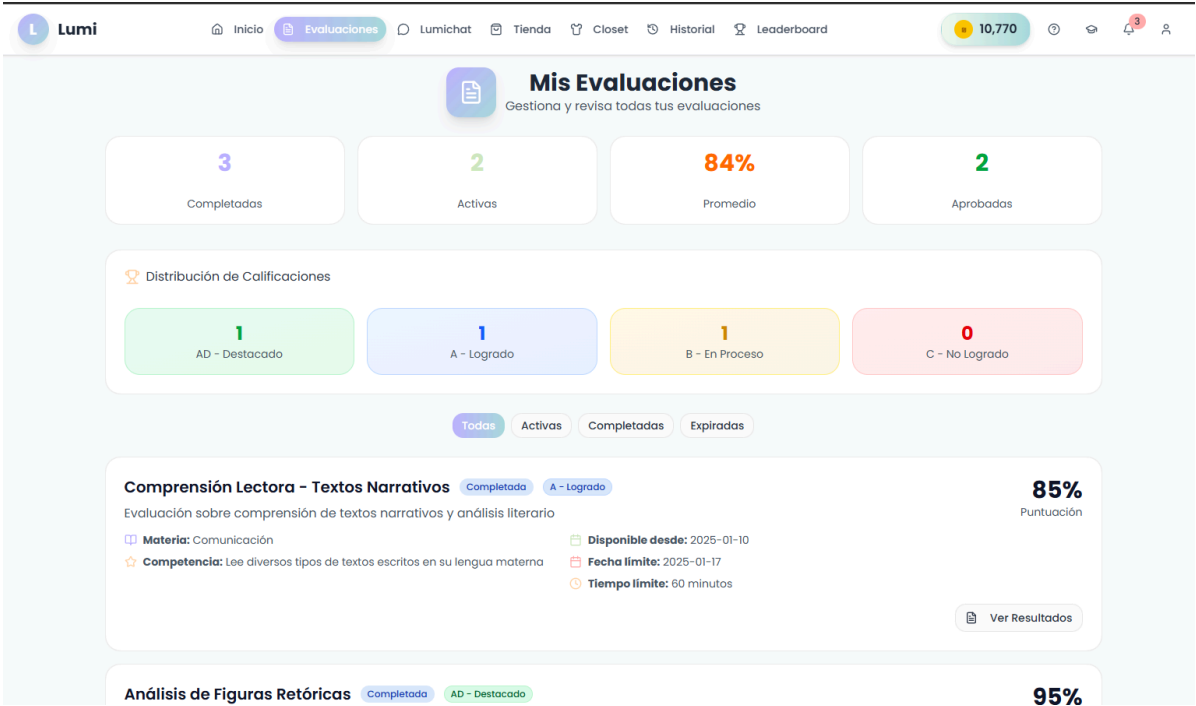
Ingreso a la plataforma correctamente según el rol asignado.

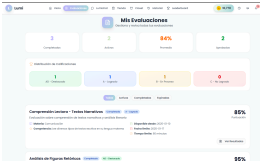
2. RESULTADOS DE LA PRUEBA

Defectos y desviaciones		Veredicto
Ninguna		Paso
Observaciones	Probador	
Ninguna		
	Firma: Cesar Carranza Nombre: César Carranza Fecha: 30/09/2025	

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
CASO DE PRUEBA No.	CP02	VERSIÓN DE EJECUCIÓN	1.0
		FECHA EJECUCIÓN	30/09/2025
CASO DE USO:	Visualización de evaluaciones - alumno	MODULO DEL SISTEMA	Módulo de seguridad
Descripción del caso de prueba:	Permite a los usuarios con rol de alumno revisar las evaluaciones que ha realizado anteriormente al igual que las calificaciones de todas estas		
3. CASO DE PRUEBA			
d. Precondiciones			
- Estar registrado en el sistema - Tener activo la cuenta - Tener el Rol de Alumno			
e. Pasos de la prueba			

- Pasar por el CP01
- Presionar el botón “Evaluaciones”



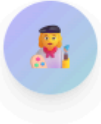
DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENARIO		SI	NO	
Correo	<i>laura.nagamine@utec.edu.pe</i>	<i>Iniciar Sesión</i>	<i>Permite la visualización de las evaluaciones con su respectivo progreso</i> 	SI		<i>Muestra las evaluaciones del usuario junto con sus calificaciones</i>

f. Post condiciones	
<i>Permite ver las actividades que tienen disponibles para realizar, ver los resultados de las que ya se han realizado y poder visualizar el promedio de sus notas</i>	
4. RESULTADOS DE LA PRUEBA	
Defectos y desviaciones	Veredicto
<i>Ninguna</i>	Paso
Observaciones	Probador
<i>Ninguna</i>	Firma: Cesar Carranza Nombre: Cesar Carranza Fecha: 01/10/2025

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
CASO DE PRUEBA No.	CP03	VERSIÓN DE EJECUCIÓN	1.0
		FECHA EJECUCIÓN	01/10/2025
CASO DE USO:	Mostrar perfil propio - alumno	MODULO DEL SISTEMA	Módulo de Autenticación y Perfil
Descripción del caso de prueba:	Permite ver los datos registrados del usuario.		
5. CASO DE PRUEBA			
g. Precondiciones			
- Estar registrado en el sistema - Tener activo la cuenta - Tener el Rol de alumno			
h. Pasos de la prueba			

1.Pasar por la etapa de “Iniciar sesión”

Presionar el botón que es el que dice “VER PERFIL”



María González

1º Secundaria – Sección A



28

Días de racha



10,920

Lumicoins



85%

Promedio



18/23

Evaluaciones



Información Personal

Nombre completo:

María González

ID Estudiante:

EST-2024-001

Correo electrónico:

estudiante@feyalegria.edu.pe

Teléfono:

+51 123 456 789

Fecha de matrícula:

Marzo 2024



Información Académica

Institución:

Fe y Alegría

Grado:

1º Secundaria

Sección:

A

Salón:

Comunicación 1º A

Ubicación:

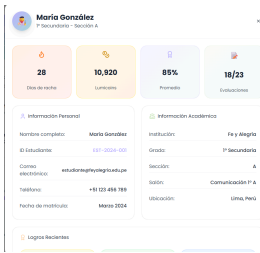
Lima, Perú



Logros Recientes

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENA RIO		SI	NO	
Correo	maria.gonzales@utec.edu.pe	Iniciar Sesión	Obtiene los datos pertenecientes al perfil.	SI		Se obtienen los resultados y son mostrados.

Página 16 de 20

						
--	--	--	--	--	--	--

i. Post condiciones	
<i>Se visualiza las estadísticas y datos de la cuenta</i>	
6. RESULTADOS DE LA PRUEBA	
Defectos y desviaciones	Veredicto
<i>Ninguna</i>	Paso
Observaciones	Probador
<i>Ninguna</i>	
	Firma: Cesar Carranza Nombre: Cesar Carranza Fecha: 02/10/25

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
CASO DE PRUEBA No.	CP04	VERSIÓN DE EJECUCIÓN	1.0
		FECHA EJECUCIÓN	02/10/25
CASO DE USO:	Crear Evaluación	MÓDULO DEL SISTEMA	Módulo Docente
Descripción del caso de prueba:	Permite al usuario con rol de docente poder crear una evaluación para que los usuarios con rol de estudiante puedan desarrollar		
7. CASO DE PRUEBA			

j. Precondiciones
- Estar registrado en el sistema - Tener activo la cuenta - Tener el Rol de Docente

- | |
|------------------------------|
| k. Pasos de la prueba |
|------------------------------|

1. Ingresar al menú de Docente
2. Presionar el botón "Ver más" en la sección "Evaluaciones"
3. Presionar el botón que dice "+ Nueva Evaluación"

Volver al Dashboard

Vista Detallada

Gestión de Evaluaciones

Crea, gestiona y monitorea las evaluaciones

Total Evaluaciones

3

Comprensión Lectora – Textos Narrativos

Evaluación sobre comprensión de textos narrativos

Materia:

Comunicación

Competencia:

Seleccionar competencia

Descripción:

Describe qué evaluará esta actividad...

Fecha de Inicio

dd/mm/yyyy

Tiempo límite (minutos)

60

Fecha de Fin

dd/mm/yyyy

Número de preguntas

10

Cancelar

Crear Evaluación

Borradores

1

82%

Promedio

Detalles

Ver Resultados

Archivar

Producción de Textos Argumentativos

Crear un ensayo argumentativo sobre un tema de actualidad

Materia:

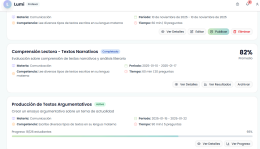
Comunicación

Competencia:

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna

Progreso: 18/26 estudiantes

69%

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENARIO		SI	NO	
Título de evaluación	Examen 1	Registro	Crea de manera correcta la evaluación	SI		Los datos han sido validados y se ha creado de manera exitosa la evaluación
Materia	Comunicación	Registro		SI		
Salón	1ero A	Registro		SI		

Competencia	Comprensión lectora	Registro		SI		
Descripción	Práctica de para calificar su desempeño en lectura	Registro		SI		
Fecha de inicio	05/10/25	Registro		SI		
Fecha límite	05/10/25	Registro		SI		
Tiempo Límite	60 minutos	Registro		SI		
Número de preguntas	5	Registro		SI		

I. Post condiciones	
Se visualiza en la bandeja de "Evaluaciones" la evaluación creada	
8 . RESULTADOS DE LA PRUEBA	
Defectos y desviaciones	Veredicto
Ninguna	Paso
Observaciones	Probador
Ninguna	Firma: Cesar Carranza Nombre: Cesar Carranza Fecha: 02/10/25

